
PAIX-TRAVAIL-PATRIE

MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE

DIRECTION DE LA FORMATION ET DE
L'ORIENTATION PROFESSIONNELLE

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE ET
D'APPRENTISSAGE DES LANGUES

PEACE-WORK-FATHERLAND

MINISTRY OF EMPLOYMENT AND VOCATIONAL
TRAINING

DEPARTMENT OF VOCATIONAL TRAINING AND
GUIDANCE

VOCATIONAL TRAINING AND LANGUAGE
LEARNING CENTER

OLYMPIADES JANVIER 2023 : Epreuve de Mathématiques, classe de Tle C&E, durée 4h, coefficient 7.

Cette épreuve étalée sur deux pages et notée sur 40 points, est constituée de deux parties indépendantes

PARTIE A: ÉVALUATION DES RESSOURCES (31,5 points)

EXERCICE 1 : (13 points)

- I. Soit la fonction f, g et h définies par $f(x) = \frac{x^2-4x+2}{(x-3)^2}$, $g(x) = \frac{\cos x}{\cos x + \sin x}$ et $h(x) = \frac{\sin x}{\cos x + \sin x}$
1. Déterminer les réels a, b et c tels que pour tout $x \neq 3$, $f(x) = a + \frac{b}{x-3} + \frac{c}{(x-3)^2}$ (1pt)
 2. En déduire la primitive F de f sur $] -\infty; 3[$ qui passe par le point $A(-1; -0,69)$. (1pt)
 3. Déterminer successivement les primitives sur $[0; \frac{\pi}{2}]$ de chacune des fonctions : $g + h$, $g - h$, g et h . (4pts)
- II. On considère les fonctions f et g définies par : $f(x) = \frac{2\sin 2x}{1+\cos x}$ et $g(x) = \cos^2 x + \cos x - 1$.
1. Déterminer l'ensemble de définition de f . (0,5pt)
 2. (a) Montrer que f est impaire et de période 2π . (0,5pt)
(b) Justifier qu'on peut restreindre l'étude de f à l'intervalle $[0; \pi[$. (0,5pt)
 3. (a) Etudier la fonction g sur l'intervalle $[0; \pi[$. (1pt)
(b) Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α sur $[0; \pi[$ et montrer que $\alpha \in [0,9; 1]$. (1pt)
(c) Montrer que, $\begin{cases} \forall x \in [0; \alpha[, g(x) > 0 \\ \forall x \in [\alpha; \pi[, g(x) \leq 0 \end{cases}$ (1pt)
 1. Montrer que $\forall x \in [0; \pi[, f'(x) = \frac{4g(x)}{1+\cos x}$ et en déduire le tableau de variation de f sur $[0; \pi[$. (1,5pt)
 2. Représenter la courbe (C_f) de f sur $] -\pi; \pi[$. (1pt)

EXERCICE 2 : (06,5 points)

- I. Soit E un espace vectoriel rapporté à une base $B = (\vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$. Soient $\vec{a}$ et $\vec{n}$ deux vecteurs de E tels que : $\vec{a} = \vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$ et $\vec{n} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$. À tout vecteur $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ de E , on associe l'application f définie de E dans lui-même par : $f(\vec{u}) = (\vec{a} \wedge \vec{u}) \wedge \vec{n}$.
- 1) Démontrer que f est un endomorphisme de E et déterminer sa matrice M dans la base B . (1pt)
 - 2) Démontrer que f est une projection vectorielle (c'est-à-dire $f \circ f = f$). (0,5pt)
 - 3) Montrer que $\text{Ker}(f)$ est une droite vectorielle dont on donnera une base $\vec{e}_1$. (1pt)
 - 4) a) Montrer que $\text{Im}(f)$ est un plan vectoriel de vecteur normal $\vec{n}$. Donner en une base $(\vec{e}_2; \vec{e}_3)$. (1pt)

- b) Montrer que $(\vec{e}_1 ; \vec{e}_2 ; \vec{e}_3)$ est une base de E . (0,5pt)
 5) Déterminer la matrice de f dans la base $(\vec{e}_1 ; \vec{e}_2 ; \vec{e}_3)$. (0,5pt)

II. Soient A, B et C trois points de l'espace.

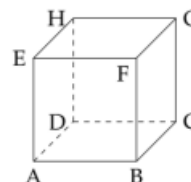
1. Déterminer l'ensemble $(\mathcal{E})$ des points M de l'espace vérifiant : $\overrightarrow{MA} \wedge (\overrightarrow{MB} \wedge \overrightarrow{MC}) = \vec{0}$. (0,5pt)
 2. Démontrer que $\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\|^2 + |\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}|^2 = \|\overrightarrow{AB}\|^2 \times \|\overrightarrow{AC}\|^2$. (0,5pt)
 3. Dans cette question, on donne $A(1 ; -1 ; 2), B(2 ; 0 ; -2), C(-1 ; 1 ; 3), D(0 ; -3 ; -1)$. Déterminer l'ensemble (W) des M de l'espace tels que $\|\overrightarrow{MA} \wedge \overrightarrow{AB}\| = \|\overrightarrow{AC}\|$ et donner une équation cartésienne. (1pt)

EXERCICE 3 : (12 points)

- I. On considère le cube $ABCDEFGH$ de côté l'unité représenté ci-contre. On rapporte l'espace au repère $(D, \overrightarrow{DA}, \overrightarrow{DC}, \overrightarrow{DH})$. Soient P le milieu du segment $[AD]$ et $I = (AB) \cap (PC)$.

Partie A :

3. Déterminer l'ensemble (Γ) des points M de l'espace tel que $\|\overrightarrow{MA} \wedge \overrightarrow{MB}\| = 3$. (1pt)
 4. Démontrer que tout point M de l'espace vérifie la relation $\overrightarrow{MA} \wedge \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MP} \wedge \overrightarrow{MC} = \overrightarrow{MI}$ (1pt)
 5. En déduire le lieu géométrique de l'espace tel que $\overrightarrow{MA} \wedge \overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MC} \wedge \overrightarrow{MP}$. (1pt)



Partie B : Etant donné N un point du segment $[HG]$, on note $HN = t$ ($t > 0$).

1. Montrer que le volume du tétraèdre $ENFD$, en unité de volume est une constante à déterminer. (on pourra remarquer que $N(0, t, 1)$). (1pt)
 2. Déterminer une équation cartésienne du plan (NFD) en fonction de t . (0,75pt)
 3. On note d_t la distance du point E au plan (NFD) .
 3.1. Démontrer que : $d_t = \frac{1}{\sqrt{2t^2 - 2t + 2}}$. (1,5pt)
 3.2. Déterminer les coordonnées de N sur le segment $[HG]$ pour que d_t soit minimale. 1pt

- II. (x_n) et (y_n) sont les suites définies par : $\forall n \in \mathbb{N}, \begin{cases} x_0 = 3 ; y_0 = 1 \\ x_{n+1} = \frac{6}{5}x_n + \frac{2}{5}y_n + 1 \\ y_{n+1} = \frac{2}{5}x_n + \frac{9}{5}y_n + 2 \end{cases}$

1. Démontrer par récurrence que les points M_n de coordonnées $(x_n ; y_n)$ sont sur la droite (D) d'équation : $(D) = 2x - y - 5$. 1pt
 2. Exprimer alors x_{n+1} en fonction de x_n . 0,75pt
 3. Démontrer x_n et y_n sont des entiers relatifs. 1pt
 4. Démontrer que $\forall n \in \mathbb{N}, x_n$ est divisible par 5 si et seulement si y_n est divisible par 5. 1pt
 5. Démontrer que $\forall n \in \mathbb{N}, x_n = 2^{n+1} + 1$. 1pt

PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES (8,5 points)

Monsieur **Romeo**, agriculteur, possède une plantation de cacao. Il a relevé que sa production (en Kg), après chaque saison de récolte depuis 2014 (année de rang 1), forme une série statistique à deux variables comme l'indique le tableau ci-contre :

Rang de l'année x_i	1	2	3	4	5	6	7
Production y_i (en Kg)	94	219	751	2252	4573	6714	8157

Il voudrait avoir une estimation de sa production en 2022 en supposant que la tendance des récoltes reste la même au cours du temps. Pour cela il fait appel à son fils de la classe de terminale afin de l'aider. Dans sa démarche, son fils constate que le nuage de points associé à

cette série ne laisse pas entrevoir un ajustement linéaire et après plusieurs calculs, il décide donc de poser $z_i = \sqrt{y_i}$ et constate que le nuage de points de la nouvelle série $(x_i; z_i)$ laisse entrevoir un ajustement linéaire.

Pour faire la culture des bananiers-plantain, il achète, avec ses épargnes une nouvelle parcelle de terre ayant la forme d'un rectangle dont les dimensions en décimètre sont les modules des

nombre complexes z et z' solutions du système :
$$\begin{cases} (1+i)z - iz' = 2-i \\ (2+i)\bar{z} + \bar{z}' = 5-8i \end{cases}$$
 Pour empêcher les

voleurs de pénétrer dans ses plantations, Romeo décide de sécuriser cet espace en le clôturant par quarante-deux tours de fil barbelé vendu à 55 000 frs le rouleau de $n \times b$ mètres

où n et b sont des entiers naturels vérifiant le système :
$$\begin{cases} \text{pgcd}(n, b) = 7 \\ n^2 - b^2 = 343 \end{cases}$$
 ; b mètres carré de ce terrain coûte 84 000 Frs.

LOÏC, son frère, directeur d'une compagnie d'assurance maladie, estime que cette caisse perdra chaque année 6% de ses assurés qui sont aujourd'hui au nombre de 341 725. Pour faire face à cette baisse de sa clientèle, l'entreprise mandate une société de démarchage en lui fixant l'objectif de trouver 10 000 nouveaux clients par année.

Tâches :

- 1) Déterminer, à l'unité près, une estimation de sa production en 2022. (2,5pts)
- 2) Combien d'assurés comptera cette caisse après 20 ans ? Quel autre objectif cette assurance doit-elle fixer à la société mandataire si elle veut que le nombre de ses abonnés dépasse 40 000 après 10 ans ? (2,5pts)
- 3) Déterminer le budget à prévoir par Mr Romeo pour l'achat et la sécurisation de cette parcelle. (2,5pts)

Présentation générale : 1pt